

**LAPORAN HASIL ANALISIS KEGIATAN MITIGASI SUMBER DAYA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN, SERTA MEMBERIKAN SARAN DAN  
DRAFT REKOMENDASI UNTUK KEGIATAN DI PANTAI SIDOASRI,  
KABUPATEN MALANG**



Oleh :

**SLAMET ABDULLAH, S.Pi**

**NIP. 199210102025211186**

**SEKSI KONSERVASI KELAUTAN  
CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN  
MALANG  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2026**

## LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN HASIL ANALISIS KEGIATAN MITIGASI SUMBER DAYA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN, SERTA MEMBERIKAN SARAN DAN DRAFT  
REKOMENDASI UNTUK KEGIATAN DI PANTAI SIDOASRI, KABUPATEN  
MALANG**

Malang, 30 April 2026

Mengetahui,

Kepala Seksi Konservasi Kelautan



**ISWAHYUDI, S.Pi, MP**

**NIP. 19810921 200901 1 006**

Penata Layanan Operasional



**SLAMET ABDULLAH, S.Pi**

**NIP. 199210102025211186**

## **BAB I. PENDAHULUAN**

Wilayah pesisir Desa Sidoasri, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang merupakan kawasan yang memiliki kekayaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang cukup tinggi. Kawasan ini mencakup ekosistem Pantai Perawan dengan vegetasi pesisir berupa pandan laut (*Pandanus tectorius*) dan cemara udang (*Casuarina equisetifolia*), habitat peneluran penyu lekang (*Lepidochelys olivacea*), serta kawasan budidaya tambak udang di wilayah pesisir Sidoasri yang dikelola oleh CV. Tambak Asri Unggul. Keseluruhan komponen SDKP tersebut rentan terhadap ancaman bencana pesisir, antara lain abrasi, gelombang tinggi, banjir rob, dan banjir yang berasal dari daerah hulu.

Kegiatan Pembinaan Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilaksanakan oleh Tim Seksi Konservasi Kelautan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal dalam menghadapi ancaman bencana pesisir sekaligus menjaga keberlanjutan SDKP. Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tersebut serta memuat analisis mendalam mengenai kondisi mitigasi SDKP dan rekomendasi tindak lanjut yang diperlukan.

### **1.2 Tujuan**

- Menyajikan hasil analisis kondisi mitigasi bencana terhadap SDKP di kawasan Pantai Sidoasri, meliputi ekosistem vegetasi pesisir, habitat penyu, dan kawasan budidaya tambak.
- Menganalisis efektivitas vegetasi pesisir sebagai infrastruktur hijau mitigasi bencana dalam melindungi SDKP dan permukiman pesisir.
- Mendokumentasikan kegiatan pembinaan yang telah dilaksanakan kepada Pokmaswas Sido Lestari dan CV. Tambak Asri Unggul.
- Menyusun saran teknis dan draft rekomendasi untuk penguatan program mitigasi bencana berbasis SDKP di Desa Sidoasri.

### **1.3 Ruang Lingkup**

Laporan ini mencakup analisis mitigasi bencana terhadap komponen SDKP di kawasan pesisir Desa Sidoasri, yaitu: (1) ekosistem vegetasi pesisir Pantai Perawan sebagai infrastruktur hijau mitigasi bencana, (2) habitat peneluran penyu lekang sebagai komponen biodiversitas pesisir, (3) kawasan budidaya tambak udang CV. Tambak Asri Unggul sebagai unit produksi SDKP yang perlu dilindungi dari ancaman bencana, serta (4) peran kelembagaan Pokmaswas Sido Lestari dalam mendukung upaya mitigasi bencana berbasis masyarakat.

## **BAB II. PEMBAHASAN**

### **2.1 Lokasi dan Deskripsi Kawasan**

Kawasan yang menjadi objek pembinaan dan analisis adalah Pantai Perawan dan kawasan pesisir Desa Sidoasri yang terletak di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Pantai Perawan memiliki panjang garis pantai kurang lebih 2 km dengan kondisi yang masih asri dan terjaga. Kawasan ini berbatasan langsung dengan wilayah hulu yang berpotensi menghasilkan aliran banjir pada musim penghujan, menjadikannya kawasan dengan risiko bencana pesisir yang perlu mendapat perhatian serius.

Selain ekosistem alami Pantai Perawan, kawasan pesisir Sidoasri juga terdapat aktivitas budidaya tambak udang yang dikelola oleh CV. Tambak Asri Unggul. Kombinasi antara ekosistem alami dan kawasan budidaya ini menjadikan kawasan Sidoasri sebagai wilayah dengan kompleksitas pengelolaan SDKP dan mitigasi bencana yang cukup tinggi.

### **2.2 Identifikasi Ancaman Bencana terhadap SDKP**

Berdasarkan hasil pembinaan dan observasi lapangan, beberapa jenis ancaman bencana pesisir yang dapat berdampak langsung terhadap SDKP di kawasan Sidoasri diidentifikasi sebagai berikut:

#### **2.2.1 Abrasi Pantai**

Abrasi pantai merupakan ancaman utama yang dapat merusak ekosistem pesisir Pantai Perawan, menghilangkan habitat peneluran penyu, serta mengancam infrastruktur tambak udang di kawasan pesisir Sidoasri. Apabila garis pantai terus mengalami mundur akibat abrasi, sumber daya ekologis dan ekonomis kawasan ini akan mengalami degradasi yang signifikan.

#### **2.2.2 Banjir dari Hulu**

Kawasan pesisir Sidoasri menerima aliran air dari wilayah hulu yang berdebit besar pada musim penghujan. Banjir yang berasal dari hulu ini berpotensi menimbulkan dampak berupa kerusakan pada kawasan budidaya tambak udang, perusakan sarang dan telur penyu yang terletak di zona sempadan pantai, serta degradasi ekosistem vegetasi pesisir akibat sedimentasi berlebih.

### **2.2.3 Gelombang Tinggi dan Angin Laut**

Gelombang tinggi yang sewaktu-waktu menerjang kawasan pesisir Sidoasri berpotensi menyebabkan kerusakan fisik pada tambak udang, erosi pada zona sempadan pantai yang tidak bervegetasi, serta gangguan terhadap habitat peneluran penyu di Pantai Perawan.

## **2.3 Peran Vegetasi Pesisir sebagai Infrastruktur Hijau Mitigasi Bencana SDKP**

Vegetasi pesisir Pantai Perawan yang terdiri dari pandan laut dan cemara udang merupakan komponen kunci dalam sistem mitigasi bencana berbasis alam (Nature-based Solutions/NbS) di kawasan Sidoasri. Keberadaannya memberikan perlindungan berlapis bagi komponen SDKP di kawasan ini.

### **2.3.1 Sebaran dan Kondisi Vegetasi**

Hasil monitoring menunjukkan kondisi sebaran vegetasi pesisir sebagai berikut:

- Pandan laut (*Pandanus tectorius*) tumbuh dengan sebaran sekitar 80% di sepanjang garis pantai, setara dengan kurang lebih 1,6 km dari total 2 km panjang Pantai Perawan. Kondisi tumbuh padan laut tergolong baik.
- Cemara udang (*Casuarina equisetifolia*) tumbuh dengan sebaran sekitar 40% dari total panjang garis pantai, setara dengan kurang lebih 0,8 km. Kondisi tumbuh cemara udang tergolong cukup baik.

Kombinasi kedua jenis vegetasi ini membentuk barrier alami berlapis yang cukup efektif dalam menahan abrasi serta mengurangi dampak banjir yang berasal dari hulu, sebagaimana dikonfirmasi dalam pembinaan bersama Pokmaswas Sido Lestari.

### **2.3.2 Fungsi Mitigasi Abrasi**

Sistem perakaran pandan laut yang menjalar dan padat di zona sempadan pantai mampu mengikat substrat pasir secara efektif, sehingga memperlambat laju kemunduran garis pantai. Sementara itu, cemara udang dengan sistem perakaran yang lebih dalam memberikan penguatan pada lapisan substrat yang lebih dalam. Fungsi ganda ini secara nyata menjaga kestabilan garis pantai Perawan dan melindungi komponen SDKP yang berada di belakang zona vegetasi.

### **2.3.3 Fungsi Mitigasi Banjir terhadap SDKP**

Formasi vegetasi pesisir yang tumbuh secara rapat di sepanjang Pantai Perawan berfungsi sebagai penahan laju air yang berasal dari hulu ketika terjadi banjir. Vegetasi ini memperlambat aliran air, memerangkap sedimen, dan mengurangi energi gelombang banjir sebelum mencapai zona lebih dalam. Fungsi ini secara langsung melindungi kawasan

budidaya tambak udang CV. Tambak Asri Unggul di kawasan pesisir Sidoasri dari potensi kerusakan akibat banjir yang berasal dari hulu.

#### **2.3.4 Fungsi Perlindungan Habitat SDKP**

Vegetasi pesisir yang terjaga juga berfungsi sebagai penyangga habitat peneluran penyu lekang. Keberadaan vegetasi menciptakan kondisi iklim mikro yang stabil, menjaga kelembaban substrat, dan mengurangi gangguan fisik pada zona peneluran. Hal ini secara langsung mendukung keberhasilan penetasan telur penyu, yang merupakan salah satu komponen biodiversitas SDKP penting di kawasan Sidoasri.

#### **2.4 Kondisi Biodiversitas SDKP: Habitat Peneluran Penyu Lekang**

Pantai Perawan merupakan salah satu kawasan peneluran penyu lekang (*Lepidochelys olivacea*) yang aktif di pesisir selatan Kabupaten Malang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pokmaswas Sido Lestari, terdapat 13 titik pendaratan penyu pada tahun 2025 dengan rata-rata kurang lebih 100 butir telur per sarang. Keberadaan habitat peneluran penyu ini merupakan indikator penting bahwa ekosistem pesisir Pantai Perawan masih dalam kondisi yang layak secara ekologis.

Dari perspektif mitigasi SDKP, habitat peneluran penyu lekang harus dilindungi dari ancaman bencana maupun gangguan antropogenik. Ancaman abrasi dan banjir yang tidak dimitigasi dengan baik berpotensi menghancurkan sarang-sarang penyu yang umumnya terletak di zona sempadan pantai. Oleh karena itu, upaya pemeliharaan vegetasi pesisir sebagai infrastruktur hijau secara tidak langsung merupakan upaya perlindungan terhadap habitat biodiversitas SDKP.

#### **2.5 Analisis Kondisi Budidaya SDKP: CV. Tambak Asri Unggul**

##### **2.5.1 Gambaran Umum**

Kegiatan pembinaan pada hari tersebut juga mencakup peninjauan operasional budidaya di CV. Tambak Asri Unggul yang berlokasi di kawasan pesisir Pantai Sidoasri. CV. Tambak Asri Unggul mengelola sejumlah petak tambak udang yang berdekatan langsung dengan kawasan pesisir, menjadikannya salah satu unit produksi SDKP yang paling rentan terhadap ancaman bencana pesisir, terutama banjir dari hulu dan gelombang tinggi.

##### **2.5.2 Identifikasi Kerentanan terhadap Bencana**

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, CV. Tambak Asri Unggul menunjukkan beberapa kerentanan yang perlu segera ditangani dalam kerangka mitigasi bencana SDKP, antara lain:

- Manajemen seluruh petak tambak belum dilakukan secara terkontrol, sehingga apabila terjadi bencana (banjir/gelombang), sistem deteksi dini dan respons terhadap kondisi darurat tidak dapat berjalan optimal.
- Pemantauan kesehatan udang yang belum terstruktur menyebabkan kondisi stok udang tidak dapat dipastikan pada saat kejadian bencana, meningkatkan risiko kerugian ekonomi yang lebih besar.
- Pengaturan pakan yang belum terkontrol berpotensi memperburuk kualitas air tambak, terutama pada saat terjadinya banjir yang membawa material sedimen dan bahan organik dari hulu.
- Manajemen kualitas air yang belum optimal membuat tambak lebih rentan terhadap guncangan lingkungan (environmental shock) yang dipicu oleh bencana pesisir.

### **2.5.3 Rekomendasi Penguatan Manajemen Tambak dalam Kerangka Mitigasi Bencana**

Dalam konteks mitigasi bencana terhadap SDKP budidaya, penguatan sistem manajemen tambak merupakan langkah yang tidak terpisahkan dari upaya mitigasi fisik. Beberapa aspek yang perlu segera ditingkatkan meliputi:

- Penerapan sistem pemantauan kesehatan udang secara berkala dan terdokumentasi, termasuk prosedur darurat dalam kondisi bencana.
- Penyusunan jadwal pemberian pakan yang terstandarisasi dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan potensi bencana.
- Pengukuran dan pencatatan kualitas air secara rutin (minimal parameter DO, salinitas, pH, dan suhu) sebagai bagian dari sistem peringatan dini terhadap perubahan kondisi lingkungan akibat bencana.
- Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kesiapsiagaan bencana bagi unit budidaya tambak, termasuk prosedur evakuasi dan pemulihan pasca-bencana.

### **2.6 Peran Pokmaswas Sido Lestari dalam Mitigasi Bencana SDKP**

Pokmaswas Sido Lestari memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam sistem mitigasi bencana SDKP di kawasan Pantai Perawan. Dalam pertemuan pembinaan yang dilaksanakan, Pokmaswas Sido Lestari menyampaikan kondisi terkini wilayah binaan dan mengidentifikasi beberapa kebutuhan strategis, antara lain:



- Dukungan program pembangunan fish apartment dari DKP sebagai sarana penunjang potensi SDKP sekaligus upaya pemulihan ekosistem perairan pantai yang berperan dalam mitigasi dampak bencana terhadap sumber daya perikanan.
- Penguatan kapasitas anggota Pokmaswas dalam pemantauan kondisi vegetasi pesisir, monitoring peneluran penyu, serta prosedur respons terhadap kondisi darurat bencana pesisir.
- Integrasi kegiatan pengawasan Pokmaswas dengan sistem pelaporan mitigasi bencana yang terstandarisasi.

Keaktifan Pokmaswas Sido Lestari dalam pengelolaan wisata bersama BUMDES Desa Sidoasri juga merupakan modal sosial yang dapat dikembangkan sebagai bagian dari sistem kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat (community-based disaster risk reduction).

## **2.7 Potensi Fish Apartment sebagai Sarana Mitigasi dan Pemulihan SDKP**

Salah satu aspirasi yang disampaikan oleh Pokmaswas Sido Lestari adalah adanya program pembangunan fish apartment di kawasan Pantai Perawan. Dalam konteks mitigasi SDKP, fish apartment atau rumpon dasar buatan merupakan struktur yang tidak hanya berfungsi sebagai habitat buatan bagi ikan, tetapi juga berperan dalam:

- Mempercepat pemulihan populasi ikan pasca kejadian bencana yang merusak habitat alami.
- Mengurangi tekanan penangkapan ikan pada ekosistem alami yang mungkin terdampak bencana dengan mengalihkan aktivitas penangkapan ke zona fish apartment.
- Meningkatkan ketahanan ekonomi nelayan lokal pasca-bencana melalui peningkatan potensi tangkapan di sekitar struktur buatan.
- Mendukung diversifikasi pendapatan masyarakat pesisir sebagai bagian dari strategi ketahanan ekonomi dalam menghadapi risiko bencana.

## **BAB III. PENUTUP**

### **3.1 Analisis Efektivitas Mitigasi Bencana SDKP**

Berdasarkan hasil monitoring dan pembinaan, kondisi mitigasi bencana SDKP di kawasan pesisir Sidoasri dapat dirangkum sebagai berikut:

- Vegetasi pesisir Pantai Perawan yang didominasi pandan laut (80%) dan cemara udang (40%) berfungsi cukup efektif sebagai infrastruktur hijau mitigasi abrasi dan banjir. Namun, zona garis pantai yang belum tertutupi vegetasi (sekitar 20-60% bergantung jenis) masih menjadi celah kerentanan yang perlu ditangani.
- Habitat peneluran penyu lekang di Pantai Perawan masih aktif dengan 13 titik pendaratan pada 2025, namun belum memiliki sistem perlindungan terstruktur yang secara eksplisit mengintegrasikan aspek mitigasi bencana.
- Kawasan budidaya tambak udang CV. Tambak Asri Unggul menunjukkan kerentanan tinggi terhadap bencana pesisir akibat sistem manajemen yang belum optimal dan belum memiliki SOP kesiapsiagaan bencana.
- Pokmaswas Sido Lestari berperan aktif namun masih membutuhkan penguatan kapasitas teknis dan kelembagaan untuk dapat menjalankan fungsi mitigasi bencana SDKP secara lebih terstruktur.

### **3.2 Saran Teknis**

#### **a. Aspek Infrastruktur Hijau (Vegetasi Pesisir)**

- Melaksanakan program penanaman cemara udang secara bertahap pada zona garis pantai yang belum bervegetasi, terutama di area yang teridentifikasi sebagai titik rawan abrasi.
- Melakukan pemetaan kerentanan garis pantai Sidoasri berbasis kondisi vegetasi untuk menentukan prioritas lokasi rehabilitasi dan penguatan.
- Menyusun rencana pengelolaan vegetasi pesisir sebagai infrastruktur hijau mitigasi bencana yang terintegrasi dengan Rencana Penanggulangan Bencana Desa Sidoasri.

**b. Aspek Perlindungan Biodiversitas SDKP (Penyu Lekang)**

- Menyusun SOP perlindungan habitat peneluran penyu lekang yang mencakup prosedur respons bencana, termasuk relokasi sarang penyu apabila terjadi ancaman banjir atau abrasi mendadak.
- Melatih anggota Pokmaswas Sido Lestari dalam teknik perlindungan sarang penyu dan respons darurat terhadap ancaman bencana pada zona peneluran.
- Membangun sistem pencatatan titik peneluran penyu yang terintegrasi dengan pemantauan risiko bencana pesisir.

**c. Aspek Budidaya SDKP (Tambak Udang)**

- Mendampingi CV. Tambak Asri Unggul dalam penyusunan SOP manajemen tambak yang mencakup aspek pemantauan kesehatan udang, pengaturan pakan, pengelolaan kualitas air, dan prosedur kesiapsiagaan bencana.
- Mendorong penerapan sistem monitoring kualitas air secara rutin sebagai bagian dari sistem peringatan dini terhadap dampak bencana pada unit budidaya.
- Memfasilitasi akses informasi cuaca dan peringatan bencana (early warning system) bagi pengelola tambak udang di kawasan pesisir Sidoasri.

**d. Aspek Kelembagaan dan Masyarakat**

- Mengintegrasikan peran Pokmaswas Sido Lestari dalam sistem kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat (community-based disaster risk reduction/CBDRR) di Desa Sidoasri.
- Mendorong koordinasi antara Pokmaswas Sido Lestari, BUMDES, Pokdarwis, dan Pemerintah Desa dalam penyusunan Rencana Aksi Mitigasi Bencana SDKP tingkat desa.
- Memfasilitasi program pembangunan fish apartment sebagai salah satu strategi pemulihan SDKP pasca-bencana sekaligus penguatan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir.

**3.3 Draft Rekomendasi**

Berdasarkan hasil analisis kegiatan pembinaan, monitoring lapangan, dan identifikasi kerentanan SDKP terhadap bencana pesisir, disampaikan draft rekomendasi sebagai berikut:

| No. | Aspek / Rekomendasi                                                                                                        | Target / Sasaran                  | Prioritas     | Pihak Terkait                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|
| 1   | Penanaman cemara udang pada zona garis pantai yang belum bervegetasi sebagai penguatan infrastruktur hijau mitigasi abrasi | Zona rentan abrasi Pantai Perawan | <b>Tinggi</b> | DKP Prov., Pokmaswas, Pemdes |
| 2   | Penyusunan SOP perlindungan habitat peneluran penyu lekang yang mengintegrasikan prosedur respons bencana                  | Pokmaswas Sido Lestari            | <b>Tinggi</b> | DKP Prov., BKSDA             |
| 3   | Pendampingan CV. Tambak Asri Unggul dalam penyusunan SOP manajemen tambak udang dan kesiapsiagaan bencana                  | CV. Tambak Asri Unggul            | <b>Tinggi</b> | DKP, BPBD Kab. Malang        |
| 4   | Fasilitasi pembangunan fish apartment sebagai sarana pemulihan dan penguatan SDKP pasca-bencana                            | Kawasan Pantai Perawan            | <b>Sedang</b> | DKP, BUMDES, Pokmaswas       |
| 5   | Pengembangan sistem peringatan dini (early warning) bencana pesisir terintegrasi bagi Pokmaswas dan pengelola tambak       | Pokmaswas, CV. Tambak Asri Unggul | <b>Sedang</b> | DKP, BPBD, BMKG              |
| 6   | Penyusunan Rencana Aksi Mitigasi Bencana SDKP tingkat desa yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan lokal              | Pemerintah Desa Sidoasri          | <b>Sedang</b> | DKP, Pemdes, BPBD            |
| 7   | Pelatihan kapasitas anggota Pokmaswas dalam monitoring SDKP, perlindungan penyu, dan                                       | Pokmaswas Sido Lestari            | <b>Rendah</b> | DKP Prov.                    |

| No. | Aspek / Rekomendasi             | Target / Sasaran | Prioritas | Pihak Terkait |
|-----|---------------------------------|------------------|-----------|---------------|
|     | respons darurat bencana pesisir |                  |           |               |

### 3.4 Rekomendasi Prioritas Utama

Rekomendasi yang bersifat mendesak dan perlu segera ditindaklanjuti adalah:

- **Penguatan Infrastruktur Hijau Mitigasi Bencana**

Zona garis pantai Sidoasri yang belum tertutupi vegetasi pesisir (terutama cemara udang pada sekitar 60% garis pantai yang belum tertutup) merupakan titik kerentanan SDKP paling mendesak untuk diatasi. Program penanaman cemara udang secara bertahap perlu segera direncanakan, mengingat tanaman ini membutuhkan waktu pertumbuhan yang tidak singkat sebelum dapat berfungsi efektif sebagai barrier abrasi. Tindak lanjut diperlukan melalui koordinasi Pokmaswas Sido Lestari dengan DKP dan Pemerintah Desa Sidoasri.

- **Pendampingan Manajemen Tambak Udang CV. Tambak Asri Unggul**

Kondisi manajemen tambak udang CV. Tambak Asri Unggul yang belum terkontrol secara menyeluruh merupakan faktor risiko yang dapat memperburuk dampak bencana terhadap SDKP budidaya. Pendampingan teknis intensif perlu segera dilaksanakan, mencakup aspek pemantauan kesehatan udang, pengaturan pakan yang terstandar, pengelolaan kualitas air, serta penyusunan SOP kesiapsiagaan dan respons darurat bencana untuk unit budidaya tambak di kawasan pesisir Sidoasri.

### 3.5 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan pembinaan, monitoring, dan analisis yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa:

- Kawasan pesisir Desa Sidoasri memiliki komponen SDKP yang beragam, mencakup ekosistem vegetasi pesisir Pantai Perawan, habitat peneluran penyu lekang, dan kawasan budidaya tambak udang, yang seluruhnya rentan terhadap ancaman bencana pesisir berupa abrasi, banjir dari hulu, dan gelombang tinggi.
- Vegetasi pesisir Pantai Perawan yang terdiri dari pandan laut (80% garis pantai) dan cemara udang (40% garis pantai) telah berfungsi cukup efektif sebagai infrastruktur hijau mitigasi bencana. Namun masih terdapat zona rentan yang memerlukan rehabilitasi dan penguatan.

- Habitat peneluran penyu lekang dengan 13 titik pendaratan dan rata-rata kurang lebih 100 butir telur per sarang pada tahun 2025 merupakan komponen biodiversitas SDKP penting yang memerlukan sistem perlindungan terintegrasi, termasuk aspek mitigasi bencana.
- Kawasan budidaya tambak udang CV. Tambak Asri Unggul memerlukan pendampingan intensif dalam penguatan sistem manajemen yang mencakup pemantauan kesehatan udang, pengaturan pakan, kualitas air, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana pesisir.
- Pokmaswas Sido Lestari merupakan aset kelembagaan lokal yang strategis dalam sistem mitigasi bencana SDKP berbasis masyarakat, namun memerlukan penguatan kapasitas teknis dan kelembagaan yang lebih terstruktur.

### **3.6 Tindak Lanjut**

Laporan ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan pembinaan periode berikutnya, mencakup koordinasi lintas instansi untuk pelaksanaan program rehabilitasi vegetasi pesisir, pendampingan manajemen tambak, fasilitasi pembangunan fish apartment, perlindungan habitat peneluran penyu, serta pengembangan sistem kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat di kawasan pesisir Desa Sidoasri, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang.

Penata Layanan Operasional



**SLAMET ABDULLAH, S.Pi**

NIP. 199210102025211186

## DOKUMENTASI



## DAFTAR PUSTAKA

- Bengen, D.G. (2004). Pedoman Teknis Pengenalan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan – IPB. Bogor.
- BNPB. (2012). Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana. BNPB. Jakarta.
- Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S.P., & Sitepu, M.J. (2008). Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Edisi Revisi. PT Pradnya Paramita. Jakarta.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. (2021). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi. KKP. Jakarta.
- Noor, Y.R., Khazali, M., & Suryadiputra, I.N.N. (2012). Panduan Pengenalan Mangrove di Indonesia. Cetakan Ketiga. PHKA/WI-IP. Bogor.
- Suharsono. (2016). Ekosistem Pesisir dan Pengelolaannya. Pusat Penelitian Oseanografi – LIPI. Jakarta.
- Suryono, C.A., Rochaddi, B., & Hartati, R. (2016). Kajian Ekologi Cemara Udang (*Casuarina equisetifolia*) sebagai Tanaman Penahan Abrasi di Pesisir Jawa Tengah. *Jurnal Kelautan Tropis*, 19(2), 105–112.
- Yulianda, F., Fahrudin, A., Harahab, N., Adrianto, L., Soewardi, K., & Cordova, M.R. (2019). Pengelolaan Pesisir dan Laut Secara Terpadu. IPB Press. Bogor.